2025年甘肃省高三月考试卷(4月)

数　学

本试卷满分150分,考试时间120分钟

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号框。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 复数$z=(1+i)i$的共轭复数为

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

2. 已知$A=\{x|\log_2 x\geqslant -1\}$,$B=\{x|y=\sqrt{1-x^2}\}$,则$A\cap B=$

A. $[1,2]$　　B. $(0,2]$　　C. $[\frac{1}{2},1)$　　D. $[\frac{1}{2},1]$

3. 对于数列$\{a_n\}$,"通项$a_n=kn+b(n\in\mathbf{N}^*,k,b\in\mathbf{R})$"是"数列$\{a_n\}$是等差数列"的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 已知$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$是两个单位向量,$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为$\frac{\pi}{6}$,则$|\sqrt{3}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

5. 若O为坐标原点,$A(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$,当$OA$绕$O$点逆时针旋转$\frac{\pi}{2}$至$OA'$时,$A'$的坐标为

A. $(\frac{4}{5},\frac{3}{5})$　　B. $(-\frac{4}{5},\frac{3}{5})$

C. $(-\frac{3}{5},\frac{4}{5})$　　D. $(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5})$

6. 在数列$\{2^n\}$的项2^i和2^{i+1}之间插入i个$i(i=1,2,3,\cdots,i\in\mathbf{N}^*)$构成新数列$\{a_n\}$,则$a_{100}=$

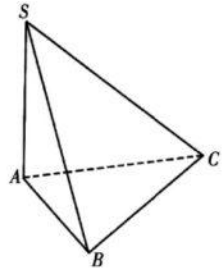
A. 13　　B. 2^{13}　　C. 14　　D. 2^{14}

7. 若函数$f(x)=\ln(x-1)+x^2+ax$的图象上存在两个不同点，使得$f(x)$在这两点的切线与直线$y=-\frac{1}{2}x$垂直，则a的取值范围是

A. $(-\infty,-2\sqrt{2})$　　B. $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(4,+\infty)$

C. $(-\infty,3)$　　D. $\mathbf{R}$

8. 如图，在三棱锥$S-ABC$中，$SA\perp$平面ABC，$\angle BAC=90°$且$SA=AB=AC=\sqrt{2}$，若在$\triangle SBC$内（包括边界）有一动点P，使得AP与平面SBC所成角的正切值为$\frac{\sqrt{6}}{2}$，则点P的轨迹长为



A. $\frac{4\pi}{3}$　　B. π

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. 6

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 下列说法正确的是

A. 数据22，18，19，23，24，30，25，24，26，23的第35百分位数为22

B. 数据$(x_i,y_i)(i=1,2,3,\cdots,10)$组成一个样本，其回归直线方程为$\hat{y}=x-3$，其中$\bar{x}=8.2$，去除一个异常点(1，7)后，得到新的回归直线必过点(9，5)

C. 若随机变量$\zeta\sim N(1,\sigma^2)$，则函数$f(x)=P(x\leqslant\zeta\leqslant x+2)$为偶函数

D. 在2×2列联表中，若每一个数据均变为原来的3倍，则χ^2变为原来的3倍（$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$）

10. 函数$f(x)=|\sin x|+|\cos x|$，则

A. 函数最小正周期为$\frac{\pi}{2}$　　B. $x=\pi$是函数的一条对称轴

C. 函数图象有对称中心　　D. 若$f(x)=m,x\in[0,2\pi)$有四个解，则$m=1$

11. 已知双曲线$E:\frac{x^2}{4}-y^2=1$的左、右焦点分别为F_1,F_2，过F_2的直线l交E的右支于A,B两点，则下列命题错误的是

A. 在直线F_1A上取不同于A的点C，若$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}^2$，则$\triangle AF_1F_2$的面积为1

B. 若直线l的斜率存在，则斜率范围为$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

C. 当直线l的斜率为-1时，$\triangle ABF_1$的面积为$\frac{4\sqrt{10}}{3}$

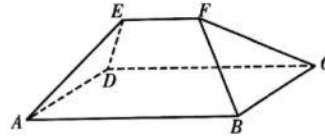
D. P为双曲线右支上任意一点，过P作$\odot D:(x-4)^2+y^2=1$的两条切线l_1,l_2，切点分别为H,K，则$\overrightarrow{PH}\cdot\overrightarrow{PK}$的最小值为$2\sqrt{2}-3$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 在递增等比数列$\{a_n\}$中，已知$a_3=1$，$a_1+a_5=\frac{10}{3}$，则$a_7=$_____.

13. 已知实数x,y满足$x^2+y^2-4x+2=0$，则$\frac{2}{x^2+y^2}$的最小值为_____.

14.《九章算术》是我国古代的数学名著，书中描述了一种五面体——刍甍（chú méng），其底面为矩形，顶棱和底面矩形的一组对边平行. 现有如图所示一刍甍，$EF\parallel AB$，侧面$\triangle ADE$和$\triangle BCF$为等边三角形，且与底面所成角相等，则该几何体中异面直线共有_____对；若$AB=AD=4$，E到底面$ABCD$的距离为$\sqrt{11}$，则该刍甍的体积为_____.



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

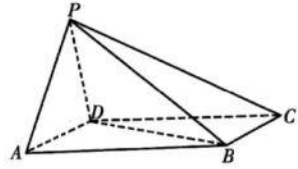
$\triangle ABC$中，$BC=6$，$\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$.

（1）角B,C所对的边为b,c，若$c\cos C=b\cos B$，$C=\frac{\pi}{3}$，求AD的长；

（2）若$AD=2$，当$\triangle ABC$的面积最大时，求$\sin\angle BAC$.

16.（15 分）

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$\triangle PAD$是一个等边三角形，底面$ABCD$是平行四边形，且平面$PAD\perp$平面$ABCD$，$PB=AB=4$，$AD=2$.



（1）证明：$BD\perp PA$；

（2）求平面PCD与平面PBC所成角的正切值.

17.（15 分）

2022 年，商汤科技（SenseTime）软件公司研制的第一款 AI 下棋机器人——象棋专业版“元萝卜 SenseRobot”问世. 2024 年，商汤将大模型植入机器人推出行业首款家用四合一下棋机器人. 为推介这款机器人，该公司与某市青少年活动中心联合举办了“挑战 AI 下棋机器人”的象棋对弈活动. 由于活动中心机器人的数量有限，每人每天最多获得一次对弈资格，活动中心每天只抽签 6 次，每人在第k次被抽中的概率为$P_k=\frac{11-k}{20}$（k取$1,2,\cdots,6$）.

（1）求张明同学在第 3 次抽签时获得对弈资格的概率；

(2)在活动中心参与测试的有 A－1 型和 A－2 型两款机器人，活动规定：每位参赛者与机器人对弈三局，每局均可从这两款中任选一款，假设选手选择 A－1 型与 A－2 型的可能性相同，且每局比赛结果相互独立. 若选择 A－1 型进行对弈，选手获胜概率为$\frac{2}{3}$，获胜后可得 1 分，若选择 A－2 型进行对弈，选手获胜概率为$\frac{1}{3}$，获胜后得 2 分，平局或失败均不得分，记参赛者得分为随机变量 X，求 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

18. (17 分)

已知圆心在 x 轴上移动的圆经过点 $A(-4,0)$，且与 x 轴、y 轴分别交于 $B(x,0)$，$C(0,y)$ 两个动点.

(1)求点 $P(x,y)$ 的轨迹 Γ 的方程；

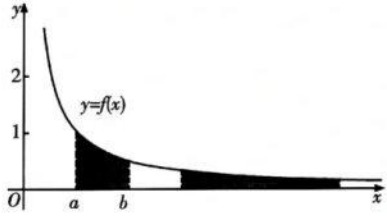
(2)过 $A(-4,0)$ 作直线与曲线 Γ 相交于 M,N 两点，

(ⅰ)$E(2,0)$，直线 EM,EN 与曲线 Γ 的另一个交点分别为 D,F，证明直线 DF 过定点，并求出该定点；

(ⅱ)$\{E_n(n,0)\}(n=1,2,3,\cdots,n\in\mathbf{N}^*)$ 为点列，直线 ME_n,NE_n 与曲线 Γ 的另一个交点分别为 D_n,F_n，若数列 $\{\frac{S_{\triangle MNE_n}}{S_{\triangle D_nE_nF_n}}\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明 $16\leqslant T_n<32$.

19. (17 分)

对于任意两个正数 $a,b(a<b)$，记区间 $[a,b]$ 上曲线 $y=f(x)$ 下的曲边梯形面积为 $S(a,b)$，并规定 $S(a,a)=0$，$S(a,b)=-S(b,a)$，记 $S(a,x)=F(x)-F(a)$，其中 $f(x)=F'(x)$.



(1)若 $f(x)=\frac{1}{x}$ 时，求证：$S(1,2)=S(5,10)$；

(2)若 $f(x)=\frac{1}{x}$ 时，求证：$\frac{b-a}{S(a,b)}<\frac{a+b}{2}$；

(3)若 $f(x)=\ln x+1$，直线 $y=c$ 与曲线 $S(1,x)$ 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两点，求证：$0<x_1x_2<\frac{1}{e^2}$(其中 e 为自然常数).